

# Modul Interaktif Kriptografi Klasik

Caesar • Monoalphabetic • Vigenère • Beaufort • Autokey • Playfair • Hill Cipher

Caesar

Monoalphabetic

Vigenère

Beaufort

Autokey

Playfair

Hill

Kuis

## Vigenère Cipher

Ditemukan oleh Giovan Battista Bellaso (1553), dipopulerkan oleh Blaise de Vigenère. Merupakan teknik **Polyalphabetic Cipher** terbaik dan paling sederhana. Menggunakan pengindeksan Caesar Cipher dengan kunci berulang.

### Rumus

$$C_i = (P_i + K_{i \bmod m}) \bmod 26 \quad P_i = (C_i - K_{i \bmod m}) \bmod 26$$

Dimana  $m$  adalah panjang kunci. Kunci diulang hingga sepanjang plaintext.

### Step-by-Step

1. Ulangi kunci hingga sepanjang plaintext
2. Konversi tiap huruf plaintext dan kunci menjadi angka (A=0...Z=25)
3. Jumlahkan modulo 26:  $C = (P + K) \bmod 26$
4. Konversi kembali angka hasil menjadi huruf

### Contoh Soal 1 (Metode Aritmatika)

**Plaintext:** BOBOLJAMSATU  
**Kunci:** KEY → KEYKEYKEYKEY

$B + K = (1 + 10) \bmod 26 = 11 = \mathbf{L}$   
 $O + E = (14 + 4) \bmod 26 = 18 = \mathbf{S}$   
 $B + Y = (1 + 24) \bmod 26 = 25 = \mathbf{Z}$   
 $O + K = (14 + 10) \bmod 26 = 24 = \mathbf{Y}$   
...

**Hasil Ciphertext:** LSZY...

## Contoh Soal 2 (Metode Tabula Recta)

Cari plaintext pada baris, key pada kolom - intersection adalah ciphertext.

**Plaintext:** MEETMEATMIDNIGHT  
**Kunci:** FULLMOONFULLMOON  
**Ciphertext:** RYPEYSOGRCOYUUVG

|   | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
| U | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| L | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C |
| M | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| O | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E | F |
| N | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | A | B | C | D | E |

Contoh: M(F-row) = **R**, E(U-row) = **Y**, E(L-row) = **P**, T(L-row) = **E** → **RYPE...**

## Contoh Dekripsi Vigenère Cipher (Metode Aritmatika)

**Ciphertext:** LSZY...  
**Kunci:** KEY → KEYKEYKEYKEY

**Langkah 1 - Penjajaran ciphertext dan kunci:**

|            |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|-----|
| Ciphertext | L | S | Z | Y | ... |
| Kunci      | K | E | Y | K | ... |

**Langkah 2 - Konversi ke angka & hitung  $P = (C - K) \bmod 26$ :**

|           |       |      |       |       |     |
|-----------|-------|------|-------|-------|-----|
| C (angka) | 11    | 18   | 25    | 24    | ... |
| K (angka) | 10    | 4    | 24    | 10    | ... |
| C-K       | 11-10 | 18-4 | 25-24 | 24-10 | ... |
| Hasil     | 1     | 14   | 1     | 14    | ... |
| Mod 26    | 1     | 14   | 1     | 14    | ... |
| Plain     | B     | O    | B     | O     | ... |

**Detail perhitungan:**

$(C - K) \bmod 26 = (11 - 10) \bmod 26 = 1 = \mathbf{B}$   
 $(C - K) \bmod 26 = (18 - 4) \bmod 26 = 14 = \mathbf{O}$   
 $(C - K) \bmod 26 = (25 - 24) \bmod 26 = 1 = \mathbf{B}$   
 $(C - K) \bmod 26 = (24 - 10) \bmod 26 = 14 = \mathbf{O}$   
...

**Hasil Dekripsi: BOBOLJAMSATU**

## Simulasi Vigenère Cipher

Masukkan plaintext / ciphertext

Masukkan kunci

Enkripsi

Dekripsi